

Configuração de rede entre máquinas virtuais

MSC JOSE ALFREDO MENDOZA PEÑALOZA

Configuração de rede entre máquinas virtuais

Implementar comunicação em rede entre VMs

- Configurar rede no modo “Host-Only” ou “Rede Interna”.
- Atribuir endereços IP estáticos.
- Testar conectividade utilizando comandos como ping.

Resultado esperado: Comunicação funcional entre máquinas virtuais.

Configuração de rede entre máquinas virtuais

Procedimento:

- Configurar a interface de rede da VM como “Rede Interna”.
- Atribuir IP manualmente (ex: 192.168.10.1 e 192.168.10.2).
- Utilizar o comando:
 - Linux: `ping 192.168.10.2`

Exemplo: VM1: 192.168.10.1

VM2: 192.168.10.2

Se houver resposta ao ping, a comunicação está funcional.

Configuração de rede entre máquinas virtuais

Objetivo: Estabelecer comunicação entre duas máquinas virtuais por meio de uma rede interna.

Passos

1. Criação das máquinas virtuais

- Criar duas VMs no VirtualBox (por exemplo, VM1 e VM2).
- Instalar um sistema operacional (recomenda-se Linux, como Ubuntu Server).

Configuração de rede entre máquinas virtuais

2. Configuração da rede no VirtualBox

- Selecionar a VM → “Configurações” → “Rede”.
- No campo “Adaptador 1”, escolher:
 - Modo: “Rede Interna”.
 - Definir um nome de rede (ex: rede-lab).
- Repetir o mesmo procedimento na segunda VM, utilizando o mesmo nome de rede.

Configuração de rede entre máquinas virtuais

3. Configuração de endereços IP

Em cada VM, configurar IP estático:

- Na VM1:

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Exemplo de configuração:

```
network:  
  version: 2  
  ethernets:  
    enp0s3:  
      addresses:  
        - 192.168.10.1/24
```

Configuração de rede entre máquinas virtuais

- Na VM2:

192.168.10.2/24

Aplicar as configurações:
`sudo netplan apply`

4. Teste de conectividade

Na VM1, executar:

`ping 192.168.10.2`

Resultado esperado

Se a configuração estiver correta, haverá resposta ao comando ping, indicando comunicação entre as máquinas.

Implementação de um servidor web virtual

Disponibilizar serviços online através de VMs.

- Instalar um servidor web como Apache HTTP Server ou Nginx em uma VM Linux.
- Criar uma página HTML simples.
- Acessar o servidor a partir de outra VM ou do host.

Resultado esperado: Página web acessível via navegador.

Implementação de servidor web

Procedimento:

- Instalar o Apache HTTP Server:
 - `sudo apt update`
 - `sudo apt install apache2`
- Criar arquivo HTML em `/var/www/html/index.html`.
- Acessar via navegador: [http://IP da VM](http://IP_da_VM).

Exemplo: Criar página com conteúdo:

```
<h1>Servidor Virtual Ativo</h1>
```

Acessar a partir de outra VM.

Implementação de servidor web

1. Atualização do sistema

Antes de iniciar a instalação, é recomendável atualizar os repositórios e pacotes do sistema:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y2.
```

Instalação do Apache

Executar o seguinte comando para instalar o servidor web:

```
sudo apt install apache2 -y
```

Implementação de servidor web

Após a execução, o Apache será automaticamente instalado e iniciado.

3. Verificação do serviço

Para verificar se o servidor está em execução corretamente:

```
sudo systemctl status apache2
```

Resultado esperado:

O status deverá aparecer como active (running).

Implementação de servidor web em máquina virtual

Objetivo

Disponibilizar uma página web hospedada em uma máquina virtual e acessá-la a partir de outra VM.

Passos

1. Preparação da VM servidor

- Utilizar uma das VMs (por exemplo, VM1 com IP 192.168.10.1).
- Atualizar o sistema:

sudo apt update

Implementação de servidor web em máquina virtual

2. Instalação do servidor web

Instalar o Apache HTTP Server:

```
sudo apt install apache2 -y
```

3. Verificação do serviço

Verificar se o serviço está ativo:

```
sudo systemctl status apache2
```

Implementação de servidor web em máquina virtual

4. Teste de funcionamento

Existem duas formas principais de validar a instalação:

a) A partir da própria máquina virtual

curl <http://localhost>

b) A partir de outra máquina (ou navegador)

Descobrir o IP da VM:

ip a

Acessar no navegador:

http://IP_DA_VM

Resultado esperado:

Deverá ser exibida a página padrão do Apache indicando que o servidor está ativo.

Implementação de servidor web em máquina virtual

4. Criação de página web

Editar o arquivo padrão:

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Inserir o seguinte conteúdo:

```
<html>
  <head><title>Servidor Virtual</title></head>
  <body>
    <h1>Servidor Web em Execução</h1>
    <p>Este servidor está sendo executado em uma máquina virtual.</p>
  </body>
</html>
```

Implementação de servidor web em máquina virtual

5. Acesso ao servidor web

- Na segunda VM (VM2), abrir um navegador ou usar o comando:

curl <http://192.168.10.1>

Resultado esperado

A página criada deverá ser exibida, confirmando que o servidor web está acessível pela rede virtual.

Ls

/boot

/etc

/home

set root=(hd0,gpt2)

set prefix=(hd0,gpt2)/boot/grub

insmod normal

normal

-

ip a

```
set root=(hd0,gpt2)
linux /boot/vmlinuz root=/dev/sda2 rw
initrd /boot/initrd.img
boot
```

```
touch nombre.txt
```